

Corrigé de l'examen final

Exercice 1 : Théorème des accroissements finis (voir le cours) **(1 point)**,

Exercice 2 : Soit E l'ensemble défini par

$$E = \left\{ x \in \mathbb{R}, x \leq \sqrt{1-x^2} \right\}.$$

1) Pour déterminer l'ensemble E , il faut commencer par définir le domaine de définition de la fonction $x \rightarrow \sqrt{1-x^2}$. On sait que cette fonction n'est définie que si $1-x^2 \geq 0$. D'où, les éléments de E doivent appartenir à $[-1, 1]$. **(1 point)**

Nous distinguons deux cas :

a) 1^{er} cas : $-1 \leq x < 0$.

Soit D_1 l'ensemble des éléments de E , qui appartiennent à l'intervalle $[-1, 0[$.

Comme $\sqrt{1-x^2} \geq 0$, l'inégalité $x \leq \sqrt{1-x^2}$ est toujours vérifiée quand $x \in [-1, 0[$. Ainsi,

$$D_1 = [-1, 0[. \quad \textbf{(0,5 point)}$$

b) 2^{ème} cas : $0 \leq x \leq 1$.

Soit D_2 l'ensemble des éléments de E , qui appartiennent à l'intervalle $[0, 1]$.

On a

$$0 \leq x \leq \sqrt{1-x^2} \Leftrightarrow x^2 \leq 1-x^2 \Leftrightarrow 2x^2 - 1 \leq 0 \Leftrightarrow x \in \left[-\frac{\sqrt{2}}{2}, \frac{\sqrt{2}}{2} \right].$$

D'où

$$D_2 = \left[-\frac{\sqrt{2}}{2}, \frac{\sqrt{2}}{2} \right] \cap [0, 1] = \left[0, \frac{\sqrt{2}}{2} \right]. \quad \textbf{(1 point)}$$

Par conséquent

$$E = D_1 \cup D_2 = \left[-1, \frac{\sqrt{2}}{2} \right]. \quad \textbf{(0,5 point)}$$

2) D'après la question 1), on déduit directement,

$$\sup E = \max E = \frac{\sqrt{2}}{2}, \quad \textbf{(0,5 point)}$$

$$\inf E = \min E = -1. \quad \textbf{(0,5 point)}$$

Exercice 3 :

Soit $(u_n)_n$ la suite numérique définie par

$$\begin{cases} u_0 = \alpha, & \alpha > 0, \\ u_{n+1} = \sqrt{3u_n + 4}, & \forall n \in \mathbb{N}. \end{cases}$$

$(u_n)_n$ est une suite récurrente définie par son premier terme $u_0 = \alpha$ et par la relation $u_{n+1} = f(u_n)$, $\forall n \in \mathbb{N}$, où $f(x) = \sqrt{3x+4}$.

1) On suppose que $0 < \alpha < 4$.

a) Prouvons par récurrence la proposition $\mathcal{P}(n) : 0 < u_n < 4, \forall n \in \mathbb{N}$.

1^{ère} méthode :

i) **Initialisation (0,25 point) :** On a $u_0 = \alpha$ et par hypothèse $0 < \alpha < 4$, donc $0 < u_0 < 4$ et par suite, $\mathcal{P}(0)$ est vérifiée.

ii) **Hérédité (0,75 point) :** Supposons que $\mathcal{P}(n)$ est vraie pour un entier n quelconque et montrons $\mathcal{P}(n+1)$. On a

$$0 < u_n < 4 \Rightarrow 0 < 3u_n < 12 \Rightarrow 4 < 3u_n + 4 < 16 \Rightarrow 2 = \sqrt{4} < \sqrt{3u_n + 4} < \sqrt{16} = 4.$$

D'où, $0 < u_{n+1} < 4$.

Conclusion : $\mathcal{P}(n)$ est vraie pour tout entier n .

2^{ème} méthode :

La fonction f est dérivable sur $] \frac{-4}{3}, +\infty[$ et $f'(x) = \frac{3}{2\sqrt{3x+4}} > 0$, donc f est strictement croissante sur $] \frac{-4}{3}, +\infty[$.

i) **Initialisation (0,25 point) :** On a $u_0 = \alpha$ et par hypothèse $0 < \alpha < 4$, donc $0 < u_0 < 4$ et par suite, $\mathcal{P}(0)$ est vérifiée.

ii) **Hérédité (0,75 point) :** Supposons que $\mathcal{P}(n)$ est vraie pour un entier n quelconque et montrons $\mathcal{P}(n+1)$. On a

$$0 < u_n < 4 \Rightarrow f(0) < f(u_n) < f(4) \text{ (car } f \text{ est croissante sur }]0, 4[) \Rightarrow 2 < u_{n+1} < 4.$$

D'où, $0 < u_{n+1} < 4$.

Conclusion : $\mathcal{P}(n)$ est vraie pour tout entier n .

b) **Monotonie (2,5 points) :**

1^{ère} méthode :

$$u_{n+1} - u_n = \sqrt{3u_n + 4} - u_n = \frac{(\sqrt{3u_n + 4} - u_n)(\sqrt{3u_n + 4} + u_n)}{\sqrt{3u_n + 4} + u_n} = \frac{3u_n + 4 - u_n^2}{\sqrt{3u_n + 4} + u_n} = \frac{(4 - u_n)(u_n + 1)}{\sqrt{3u_n + 4} + u_n}.$$

Pour tout entier n , $0 < u_n < 4$, d'après la question (a), donc $4 - u_n > 0$, $u_n + 1 > 0$ et $\sqrt{3u_n + 4} + u_n > 0$, ce qui implique $u_{n+1} - u_n > 0$, c'est à dire que $(u_n)_n$ est strictement croissante.

2^{ème} méthode :

La fonction f est strictement croissante sur $] \frac{-4}{3}, +\infty[$, donc la suite $(u_n)_n$ est monotone. Pour déterminer la monotonie de la suite, il faudra comparer simplement les deux premiers termes de $(u_n)_n$. On a

$$u_1 - u_0 = \sqrt{3u_0 + 4} - u_0 = \frac{(\sqrt{3\alpha + 4} - \alpha)(\sqrt{3\alpha + 4} + \alpha)}{\sqrt{3\alpha + 4} + \alpha} = \frac{3\alpha + 4 - \alpha^2}{\sqrt{3\alpha + 4} + \alpha} = \frac{(4 - \alpha)(\alpha + 1)}{\sqrt{3\alpha + 4} + \alpha}.$$

Par hypothèse, $0 < \alpha < 4$, donc $4 - \alpha > 0$, $\alpha + 1 > 0$ et $\sqrt{3\alpha + 4} + \alpha > 0$, ce qui implique $u_1 - u_0 > 0$, et donc $(u_n)_n$ est strictement croissante.

c) La suite $(u_n)_n$ est croissante et majorée, donc elle est convergente **(1 point)**.

Soit $\ell = \lim_{n \rightarrow +\infty} u_n$.

La fonction f est continue sur $] -4/3, +\infty[$, $]0, 4[$ est stable par f (car $f(]0, 4[) \subset]0, 4[$) et $u_0 \in]0, 4[$,

donc ℓ est un point fixe de f , c'est à dire que ℓ vérifie l'équation $\ell = f(\ell)$ ou encore $\ell = \sqrt{3\ell + 4}$. On a

$$\ell^2 = 3\ell + 4 \Rightarrow \ell^2 - 3\ell - 4 = 0 \Rightarrow \ell = -1 \text{ ou } \ell = 4.$$

Mais comme $\ell \geq 0$ est positif, car $0 < u_n$, on déduit, $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = 4$. **(1,5 point)**

d) Soit

$$\mathcal{A} = \{u_n, n \in \mathbb{N}\}.$$

Puisque $(u_n)_n$ est croissante et convergente vers 4 alors

$$\inf \mathcal{A} = \min \mathcal{A} = u_0 = \alpha, \quad \textbf{(0,5+0,5 point)}$$

$$\sup A = 4, \quad \textbf{(0,5 point)}$$

$$\max A \text{ n'existe pas.} \quad \textbf{(0,5 point)}$$

2) Puisque 4 est un point fixe de f , on peut facilement montrer par récurrence que $(u_n)_n$ est constante.

En effet, $u_0 = \alpha = 0$ et si $u_n = 4$ alors $u_{n+1} = f(u_n) = f(4) = 4$. **(0,5 point)**

$u_n = 4$, pour tout entier n , donc $(u_n)_n$ est constante et converge vers 4. **(0,5 point)**.

Exercice 4 :

On considère la fonction réelle f donnée par

$$f(x) = \begin{cases} \frac{1 + \sqrt{x} - \sqrt{1+x}}{\sqrt{x}} & \text{si } x > 0, \\ 1 + \sin x & \text{si } x \leq 0. \end{cases}$$

1) La fonction $x \mapsto \frac{1 + \sqrt{x} - \sqrt{1+x}}{\sqrt{x}}$ est définie sur le domaine

$$\{x \in \mathbb{R}, x > 0 \text{ et } 1+x \geq 0\} =]0, +\infty[,$$

donc f est bien définie sur $]0, +\infty[$.

La fonction $x \mapsto 1 + \sin x$ est définie sur $\mathbb{R}$, donc f est bien définie sur $]-\infty, 0]$.

D'où $\mathcal{D}_f = \mathbb{R}$. **(0,5 point)**

2) Continuité de f :

Sur $]-\infty, 0]$: **(0,25 point)**

La fonction $x \mapsto f(x) = 1 + \sin x$ est continue sur $\mathbb{R}_-^*$ car c'est la somme de deux fonctions continues sur $\mathbb{R}_-^*$.

Sur $]0, +\infty[$: **(0,25 point)**

La fonction $x \mapsto f(x) = \frac{1 + \sqrt{x} - \sqrt{1+x}}{\sqrt{x}}$ est continue sur $\mathbb{R}_+^*$ car c'est la somme, le rapport et la composée de fonctions continues sur $\mathbb{R}_+^*$.

Au point $x = 0$:

On a

$$\lim_{x \searrow 0} f(x) = 1, \quad \textbf{(0,5 point)}$$

et

$$\begin{aligned} \lim_{x \searrow 0} f(x) &= \lim_{x \searrow 0} \frac{1 + \sqrt{x} - \sqrt{1+x}}{\sqrt{x}} \times \frac{(1 + \sqrt{x} + \sqrt{1+x})}{(1 + \sqrt{x} + \sqrt{1+x})} \\ &= \lim_{x \searrow 0} \frac{(1 + \sqrt{x})^2 - (1+x)}{\sqrt{x}(1 + \sqrt{x} + \sqrt{1+x})} = \lim_{x \searrow 0} \frac{2}{1 + \sqrt{x} + \sqrt{1+x}} = 1. \quad \textbf{(1 point)} \end{aligned}$$

Ainsi

$$\lim_{x \searrow 0} f(x) = \lim_{x \nearrow 0} f(x) = f(0), \quad (0,5 \text{ point})$$

d'où f est continue au point $x = 0$ et par conséquent f est continue sur $\mathbb{R}$.

3) Dérivabilité de f :

Sur $] -\infty, 0[$: (0,25 point)

La fonction $x \mapsto f(x) = 1 + \sin x$ est dérivable sur $\mathbb{R}_-^*$ car c'est la somme de deux fonctions dérivables sur $\mathbb{R}_-^*$

Sur $]0, +\infty[$: (0,25 point)

La fonction $x \mapsto f(x) = \frac{1 + \sqrt{x} - \sqrt{1+x}}{\sqrt{x}}$ est dérivable sur $\mathbb{R}_+^*$ car c'est la somme, le rapport et la composée de fonctions dérivables sur $\mathbb{R}_+^*$.

Au point $x = 0$:

On a

$$\lim_{x \searrow 0} \frac{f(x) - f(0)}{x} = \lim_{x \searrow 0} \frac{1 + \sin x - 1}{x} = 1, \quad (0,5 \text{ point})$$

et

$$\begin{aligned} \lim_{x \nearrow 0} \frac{f(x) - f(0)}{x} &= \lim_{x \nearrow 0} \frac{\frac{1 + \sqrt{x} - \sqrt{1+x}}{\sqrt{x}} - 1}{x} \\ &= \lim_{x \nearrow 0} \frac{1 - \sqrt{1+x}}{x\sqrt{x}} \times \frac{(1 + \sqrt{1+x})}{(1 + \sqrt{1+x})} \\ &= \lim_{x \nearrow 0} \frac{-1}{\sqrt{x}(1 + \sqrt{1+x})} = -\infty, \quad (1 \text{ point}) \end{aligned}$$

ainsi f n'est pas dérivable au point $x = 0$ (0,5 point), et par conséquent f est dérivable uniquement sur $\mathbb{R}^*$.

La dérivée de f , après calcul est

$$\begin{aligned} f'(x) &= \begin{cases} \left(\frac{1 + \sqrt{x} - \sqrt{1+x}}{\sqrt{x}} \right)' & \text{si } x > 0, \\ (1 + \sin x)' & \text{si } x < 0. \end{cases} \\ &= \begin{cases} \frac{1 - \sqrt{1+x}}{2x\sqrt{x}\sqrt{1+x}} & \text{si } x > 0, \\ \cos x & \text{si } x < 0. \end{cases} \quad (1,5 \text{ point}) \end{aligned}$$